Neural Network from Scratch

Feedforward-Netz mit Backpropagation in Python und C#

Samuel Hager Jonas Wolfbauer

2026-10-13

Inhaltsverzeichnis

Aufgabe 1
Inhalt 1
Stand 2

Aufgabe

Laut Angabe *4AHITS_NN_from_scratch* bauen wir ein neuronales Netz ohne ML-Bibliothek: Neuronen, Layer, Forward-Pass, Backpropagation, Training mit Gradientenabstieg sowie Export und Import der trainierten Netze. Getestet wird an zwei Problemen:

- **XOR-Gatter** — 2 Inputs, 2 Hidden-Neuronen, 1 Output
- **7-Segment-Decoder** — 4 Inputs (BCD-Ziffer 0–9), 16 Hidden-Neuronen, 7 Outputs (Segmente a–g)

Die Umsetzung gibt es zweimal: in **Python** mit numpy als funktionale Version und in **C#** als bewusst einfache, single-threaded Version zum Nachvollziehen. Beide verwenden dieselben Dateiformate, ein in Python trainiertes Netz lässt sich also in C# laden und umgekehrt.

Inhalt

Seite	Worum es geht
Theorie	Forward-Pass, Kostenfunktion, Backpropagation und Gradientenabstieg — Schritt für Schritt hergeleitet
Implementierung	Aufbau der Klassen, Entscheidungen, wichtige Codeteile, Tests
Dateiformate	JSON, lesbares TXT und C-Header für die späteren Teile in C und auf dem ESP32
Ergebnisse	XOR, 7-Segment-Decoder, ein lokales Minimum und die interaktive Visualisierung

Stand

Teil der Angabe	Python	C#
Teil 1: Neuron, Layer, Netz, Forward, Backpropagation, Training	fertig	in Arbeit
Teil 1: Export/Import JSON, TXT, C-Header	fertig	in Arbeit
Teil 2: XOR und 7-Segment trainieren, exportieren, neu laden	fertig	in Arbeit